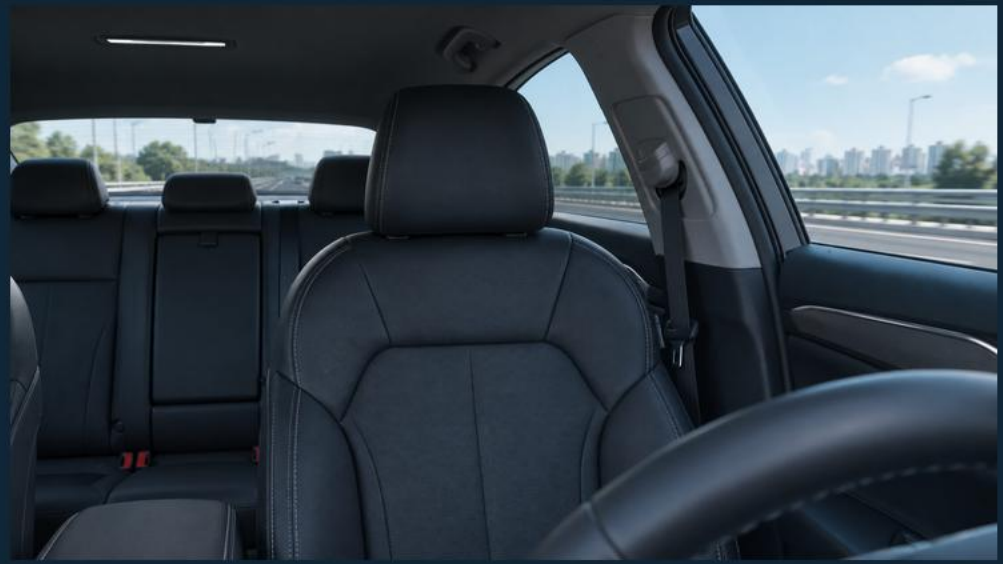
AURA DRIVE

오류 데이터 추가 학습과 외부 재검증

내부 점수에서
실제 실패로,
실패에서 재검증으로.



눈 YOLO26n · 하품 ResNet18
실험 이미지 / 고정 임계값 비교 / 시스템 구조

기존 33장 자료와 로컬 실험 로그를 바탕으로 전면 재구성

2026.11.08 · 연구·시연 프로토타입

추가 학습의 효과는 정확도와 놓침을 함께 봅니다

동일 데이터 · 동일 전처리 · 동일 임계값으로 다시 측정

눈 · CEW 2,423장

88.36% → 88.90%

정확도 변화 +0.54%p
재현율 90.69% → 91.11%
오탐 166 → 158장

하품 · Roboflow 393장

71.50% → 67.94%

정확도 변화 -3.56%p
재현율 66.67% → 51.46%
오탐 28 → 16장

추가 학습의 채택 여부는 재현율·오탐·관측 실패를 함께 판단합니다.

reports/hardcase_finetune/{eyes,yawn}_summary.csv

원본 영상에서 필요한 부위만 모델에 전달합니다

분류 앞에는 ROI 추출, 분류 뒤에는 임계값과 지속 시간 판단

원본 웹캠	MediaPipe	ROI 전처리	AI 분류	상태 판단	경고
RGB 프레임	눈·입 ROI 추출	눈 CLAHE 입 RGB	눈 YOLO26n 입 ResNet18	임계값 지속 시간	화면·음향 모의 대응

눈: P(Closed) ≥ 0.25 **하품: P(Yawn) ≥ 0.10 또는 0.15**

ROI 실패 시 UNKNOWN · 보이지 않는 상태를 정상으로 바꾸지 않음

출발 데이터와 평가 데이터의 역할을 구분합니다

기존 학습 분할을 유지하고, 새 데이터는 별도로 그룹 분할

데이터	학습	검증	테스트	의미
눈 원본	1,017	218	217	기존 분할 유지
하품 원본	1,016	218	214	ROI 실패 포함
하품 ROI 성공	1,006	216	212	분류 모델 입력

유사 이미지 그룹 분리는 적용했지만, 모든 인물의 독립성은 보장하지 못합니다.

data/processed/manifest.csv · teammate_yawn/data/mouth_wide_fixed/extraction_summary.csv

내부 100%만으로 모델의 현실 성능을 고를 수 없습니다

눈 내부 Test 217장에서는 세 모델이 같은 정답률

눈 모델	내부 정확도	기존 측정 지연	선택 시 고려
YOLO26n	100.00%	11.4 ms	경량 후보
MobileNetV3-Small	100.00%	14.7 ms	비교 모델
ResNet18	100.00%	25.7 ms	비교 모델

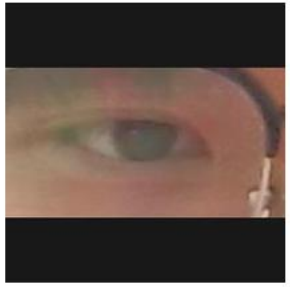
다음 질문: 새로운 얼굴에서도 같은 결과가 나오는가?

직접 촬영한 사진이 ROI의 필요성을 보여줬습니다

같은 65장 · 얼굴 전체 입력과 눈 ROI 입력의 차이



직접 촬영한 얼굴



추출한 눈 ROI

53.85% → 84.62%

얼굴 전체 35/65 → ROI 적용 55/65

91.67%

ROI 성공 이미지에 한정: 55/60
전체 65장 중 ROI 실패 5장

학습 입력과 실제 입력의 부위·크기를 맞추는 것이 먼저였습니다.

reports/eyes_yolo26n-cls_extra_confusion.csv · reports/eyes_roi_predictions.csv

외부 검증은 출처와 입력 조건이 다른 네 가지 평가입니다

눈과 하품 모두 ROI 방식 사용 · 자료 확보 범위는 서로 다름

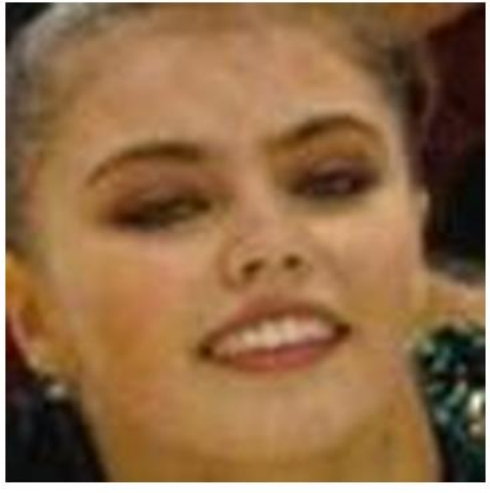
평가	규모	입력	해석 범위
CEW · 눈	2,423장	얼굴 → 눈 ROI	설정 선택에도 사용
MRL · 눈	4,000장	이미 잘린 눈 패치	학습 원자료 중복 가능
Simuletic · 눈	143장	운전석 얼굴 → ROI	제한된 촬영 조건
Roboflow · 하품	393장	얼굴 → 입 ROI	별도 출처 · 범위 제한

하품 평가 규모의 이유를 "입 ROI 방식 때문"으로 설명하지 않습니다.

reports/{cew,mrl,simuletic,yawn_roboflow}/external_summary.csv

CEW 오류 사진에서 실제로 무엇이 보였는가

아래는 정답 Open인데 기존 모델이 Closed로 분류한 실제 사례



정답 Open → 예측 Closed

화장·눈꺼풀 경계 관찰



정답 Open → 예측 Closed

짙은 눈 주변·저해상도



정답 Open → 예측 Closed

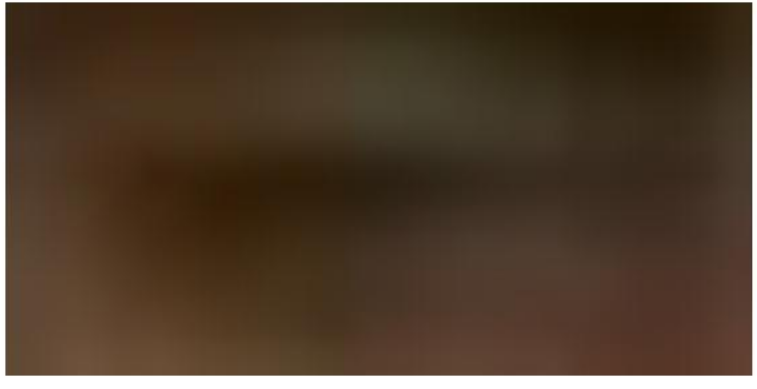
그림자·눈꺼풀 경계

관찰한 특징과 오류의 원인은 구분해야 합니다.

reports/cew/error_audit/pairwise_images.csv · both_fail_Open.png

CLAHE는 눈 ROI의 밝기 대비를 조정합니다

원본 얼굴 → 눈 ROI 추출 → 밝기 보정 → 눈 분류



기존 눈 ROI



CLAHE 적용 ROI

LAB 밝기 채널 · clipLimit 2.0 · tileGridSize 4×4

이 단계에서 바꾼 것은 입력과 판정 기준이며, 모델 가중치는 같았습니다.

눈 임계값을 낮추면 민감도와 오탐이 함께 움직입니다

과거 CEW 2,423장 실험 · Closed 확률을 기준으로 판정

기존 설정	전체 정확도	Closed 재현율	Open 오탐률
기존 입력 · 0.50	79.12%	94.21%	35.09%
CLAHE · 0.50	88.90%	81.12%	3.17%
CLAHE · 0.25	88.36%	90.69%	13.48%

0.25는 가중치를 고친 값이 아니라 Closed 확률의 판정 기준입니다.

reports/cew/threshold_analysis/threshold_sweep.csv

추가 화장 데이터는 26쌍의 전·후 사진입니다

같은 사람의 화장 전·후를 서로 다른 분할에 넣지 않음



쌍 01 · 화장 전 / 화장 후



쌍 10 · 화장 전 / 화장 후



쌍 20 · 화장 전 / 화장 후

조건 라벨(화장)과 정답 라벨(Open/Closed)은 별개입니다.

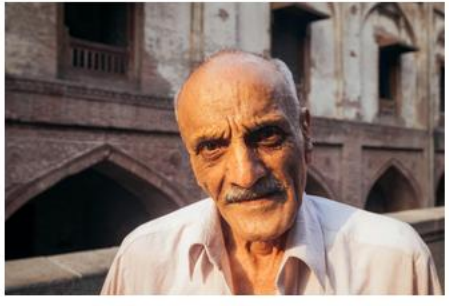
주름 459장을 모두 비하품 학습 데이터로 쓸 수는 없습니다

피부 질감만 있는 사진에서는 하품 여부를 판단할 수 없음





피부만 보임 → 정답 불명 · 학습 제외





얼굴·입이 보임 → 정답과 ROI 검토

주름 존재는 하품 여부의 정답이 아닙니다.

새 데이터도 학습·검증·테스트를 분리했습니다

알려진 인물 쌍 + 유사 이미지 그룹 · seed 42

ROI 성공 추가 데이터	학습	검증	테스트
화장 전·후 눈	29	10	12
주름 조건 비하품	81	26	25

511장 검토 · 정답 불명 306장 제외 · 외부 유사 이미지 1장 제외

정답은 AI 보조 육안 판독 · 독립적인 사람 검수 전

새로운 양성(눈 감김·하품) 보강은 없음 · 소규모 조건 평가입니다.

이번에는 분류층 가중치를 실제로 추가 학습했습니다

기존 모델 구조와 ROI 방식 유지 · CPU에서 마지막 선형층만 갱신

기존 특징 추출부

YOLO26n / ResNet18
가중치 고정

› 분류층 추가 학습

기존 일반 데이터 80%
추가 조건 데이터 20%

› 검증셋으로 선택

눈 40회 · 하품 36회
검증 손실 최소

› 외부 재평가

눈 0.25 고정
하품 0.10 / 0.15 고정

AdamW · LR 1e-4 · 40회 업데이트 · RGB/CLAHE 및 클래스 순서 유지

일반 데이터만 추가 학습한 대조군: 눈 88.32% · 하품 72.01%
추가 조건 데이터 혼합: 눈 88.90% · 하품 67.94%

과거: 전처리·임계값 조정 / 이번: 분류층 가중치 추가 학습

22_hardcase_finetune.py · {eyes,yawn}_config.json · {eyes,yawn}_training.csv

눈 모델: 외부 정확도와 재현율의 변화

CEW 전체 2,423장 · ROI 실패를 오답에 포함 · 임계값 0.25



정확도 +0.54%p · Open 오탐 166 → 158장

reports/hardcase_finetune/eyes_summary.csv

눈: 고친 사례와 새로 틀린 사례를 함께 공개합니다

좋아진 사례만 선택하면 실제 개선 폭을 과장하게 됩니다.





정답 Closed · P(Closed)

0.248 → 0.262

오답 → 정답 19장





정답 Closed · P(Closed)

0.251 → 0.219

정답 → 오답 6장

화장 조건 테스트는 “눈 뜸 오탐”만 확인합니다

추가 데이터의 테스트 분할 · 눈 감김 재현율은 계산할 수 없음

조건	테스트 수	Open 오탐	Open 정답률
화장 전	6	0 → 0장	100.00% → 100.00%
화장 후	6	0 → 0장	100.00% → 100.00%

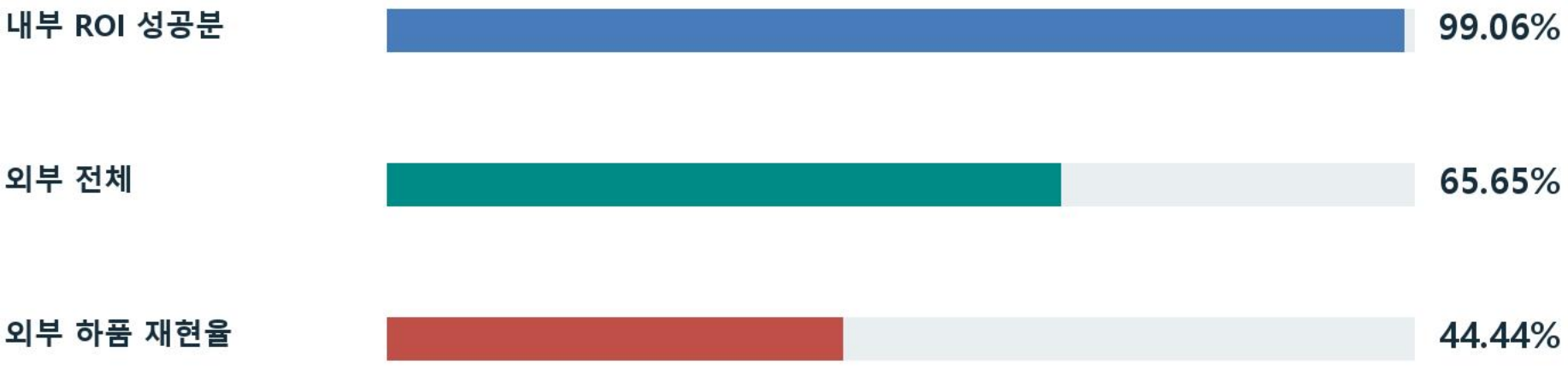
작은 표본 + 음성 클래스만 존재 → 화장 오류 해결을 일반화할 수 없음

정답률이 높아져도 눈을 감았을 때 놓치지 않는지는 별도 문제입니다.

reports/hardcase_finetune/eyes_summary.csv · annotations.csv

하품은 내부와 외부 사이에 큰 차이가 있었습니다

과거 평가: 내부 ROI 성공분 212장 / 외부 원본 393장



외부 393장 = 하품 171장 + 비하품 222장 · ROI 실패 49장

흑백 전처리로 바꾸는 것이 답은 아니었습니다

기존 가중치 · 하품 임계값 0.10 · 같은 Roboflow 393장

전처리 / 0.10	정확도	하품 재현율	F1	오탐
RGB 유지	71.50%	66.67%	72.84%	28장
흑백 변환	61.83%	67.84%	65.35%	68장

이번 추가 학습에서는 기존 RGB 입력을 유지했습니다.

reports/yawn_roboflow/combined_threshold/combined_threshold_sweep.csv

하품 0.10과 0.15는 놓침·오탐의 선택입니다

과거 임계값 실험 · 가중치 변경 없이 판정 민감도 조정

RGB 임계값	정확도	재현율	오탐	하품 놓침
0.50	65.65%	44.44%	13장	95장
0.10	71.50%	66.67%	28장	57장
0.15	71.50%	64.33%	24장	61장

0.10에서도 하품 171장 중 57장 미검출 · 이 중 ROI 실패 22장

reports/yawn_roboflow/combined_threshold/candidates.csv

입이 보이는데도 놓치는 사례가 남았습니다

실제 외부 오류 이미지 · 확률은 기존 임계값 0.50 평가 로그



Yawn → no_yawn · P=0.002



Yawn → no_yawn · P=0.000



Yawn → no_yawn · P=0.000

주름 조건 학습도 실제 입 ROI로 제한했습니다

피부 패치를 직접 넣지 않고 기존 MediaPipe 입 추출을 통과한 사진 사용













추가 학습 입 ROI 81장 · 모두 비하품 · 기존 하품 양성 데이터와 혼합

하품 모델: 오탐은 줄었지만 놓침이 늘었습니다

Roboflow 전체 393장 · RGB 유지 · 두 임계값 모두 고정 비교

고정 임계값	정확도 전 → 후	재현율 전 → 후	오탐 전 → 후
RGB · 0.10	71.50% → 67.94%	66.67% → 51.46%	28 → 16장
RGB · 0.15	71.50% → 66.41%	64.33% → 46.20%	24 → 13장

0.10 기준 하품 놓침 57 → 83장 / 실제 하품 171장

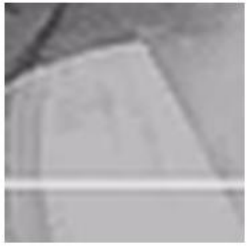
하품 추가 학습 후보는 채택하지 않고 기존 모델을 유지합니다.

reports/hardcase_finetune/yawn_summary.csv

하품: 바뀐 사진을 확률과 함께 추적합니다

평가 사진은 추가 학습에 넣지 않았습니다.



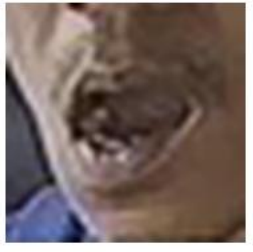


정답 no_yawn · P(Yawn)

0.361 → 0.085

오답 → 정답 12장





정답 yawn · P(Yawn)

0.318 → 0.084

정답 → 오답 26장

reports/hardcase_finetune/yawn_predictions.csv

성능 변화는 평가 범위를 붙여서 보고합니다

이번 재평가와 과거 실험의 수치를 섞지 않음

평가	N	학습 전	학습 후	변화
눈 CEW	2423	88.36%	88.90%	+0.54%p
눈 Simuletic	143	97.90%	97.20%	-0.70%p
눈 직접 촬영	65	89.23%	89.23%	+0.00%p
눈 내부 Test	217	100.00%	100.00%	+0.00%p
하품 외부	393	71.50%	67.94%	-3.56%p
하품 내부 ROI Test	212	97.64%	99.53%	+1.89%p

reports/hardcase_finetune/{eyes,yawn}_summary.csv

ROI 실패는 분류층 학습만으로 해결되지 않습니다

검출할 부위가 없으면 확률 대신 UNKNOWN으로 기록

34장

CEW 눈 ROI 실패 / 2,423장

49장

Roboflow 입 ROI 실패 / 393장

추가 주름 테스트: 전체 30장 중 UNKNOWN 5장
피부 패치·고개 숙임·가림은 데이터와 검출 단계에서 따로 다뤄야 함

UNKNOWN을 정상 판정으로 바꾸면 실제 놓침을 숨기게 됩니다.

reports/hardcase_finetune/*_summary.csv · data_audit.json

정지사진 정확도와 영상 경고 성능은 다른 지표입니다

기존 웹캠 A/B 기록은 경고 횟수 확인 · 프레임 정확도로 환산하지 않음

정지사진	연속 프레임	행동 이벤트	경고 품질
Open / Closed Yawn / no_yawn	확률의 변화 관측 실패·가림	지속 시간 시작과 종료	놓친 이벤트 오경고·지연

현재 기본 지속 기준: 눈 2.0초 · 하품 1.5초

이번에 검증한 범위는 정지사진 전후 비교입니다.

카메라 표시와 AI 분석의 속도를 분리합니다

원본 화면은 유지하고, 분석은 최신 프레임을 우선 처리

카메라 캡처

원본 프레임 표시

모델 추론 완료를 기다리지 않는 표시 경로

최신 프레임 → ROI → 분류 → 결과 갱신

분석 주기 250 ms 설정 · 지연 결과 / UNKNOWN 구분

반복 경고 이후의 대응은 화면 속 시뮬레이션입니다

5분 내 장시간 눈 감김 경고 2회 → 가상 감속과 정차

반복 눈 감김 › **가상 감속** › **정차·휴식** › **응답 확인** › **모의 SOS**

경고 이벤트 누적 | 화면 속 80 → 0 | 재확인 안내 | 버튼 / 시연 신호 | 화면·로그 표시

실제 차량 제어 · 실제 긴급 신고 · 의식 상실 진단 기능은 없습니다.

분류 모델의 성능과 대응 시나리오의 구현은 별도로 평가합니다.

이번 결과로 주장할 수 있는 범위를 정리합니다

화장·주름 오류를 "해결했다"는 표현은 아직 이릅니다.

확인한 것	아직 확인하지 못한 것
고정 데이터·임계값에서의 전후 차이	미사용 운전자·조명에서의 성능
원본·ROI·확률로 추적한 개별 오류	화장·주름이 직접 원인인지
음성 사례 보강의 오탐·미탐 변화	새 하품 양성·눈 감김 조건의 개선
정지사진 분류층 학습 결과	실제 영상 이벤트와 차량 안전성

다음 실험은 놓치는 양성과 시간 정보를 보강합니다

이번 추가 학습 결과를 다음 검증 설계로 연결

01 **실패 조건의 양성 데이터**

화장한 눈의 Closed · 약한 하품 · 측면 하품

02 **혼동 행동을 함께 평가**

말하기 · 웃기 · 입 가리기 · 큰 입 벌림

03 **시간에 따른 행동 분석**

EAR/MAR 보조 지표 + 지속 시간 + 영상 이벤트

새 평가셋은 모델과 임계값을 고르기 전에 분리합니다.

결과를 다시 확인할 수 있도록 파일을 남겼습니다

이미지별 정답 · 분할 · 확률 · 모델 가중치 · 발표 원본

파일	확인할 내용
annotations.csv	511장 판독·그룹·분할·ROI·제외 사유
eyes/yawn_predictions.csv	이미지별 학습 전·후 확률
eyes/yawn_summary.csv	정확도·재현율·오탐·UNKNOWN
eyes/yawn_config.json	학습 조건·선택 시점·가중치 SHA-256
runs/hardcase_finetune/*.pt	기존 모델과 분리한 추가 학습 후보

개선은 “더 높은 숫자”보다 “덜 놓치는 판단”으로 평가합니다

AURA DRIVE · 오류 데이터로 학습하고, 같은 조건에서 다시 검증

눈 정확도 +0.54%p
하품 정확도 -3.56%p

오탐 감소와 재현율 변화를 함께 공개했습니다.
화장·주름 오류 해결과 실차 성능은 아직 검증 과제입니다.

다음 단계: 새로운 양성 데이터 + 인물 분리 + 영상 이벤트 평가